Arduino Temelleri · Ders 11/12 · Görev çözümleri

T11 · Tam matris: görevlerin mantığı

Devre: T10 devresi + kalan 6 satır + kalan 5 sütun hattı. Bitince Stacker devresinin aynısı.

Adim4_Cevap_T11 **kablo değişmiyor, sadece kod**

Derste: Görevlerde **devreye dokunmuyoruz**; değişen sadece kod. Her görev için önce sınıfa "neyi değiştirdiniz?" diye sor, sonra aşağıdaki sırayla ilerle: **Ne değişti?** → **Kodun mantığı** → **Devrede ne oluyor?** → **Dikkat**. Cevap kodunu göstermek için `Adim4_Cevap_T11` dosyasında en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle.

Resimler nasıl okunur? Her kutu matrisin o an yanan LED'lerini gösterir: ● yanık · ● sönük. Oklar zaman sırasıdır.

1 9. sınıf Görev 1: Sütun sütun

Nokta ekranı **sütun sütun** gezsin (yukarıdan aşağı, sonra sağa).

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
for (int s = 0; s < 8; s++) {
  for (int k = 0; k < 8; k++) {
    ledYak(s, k);
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

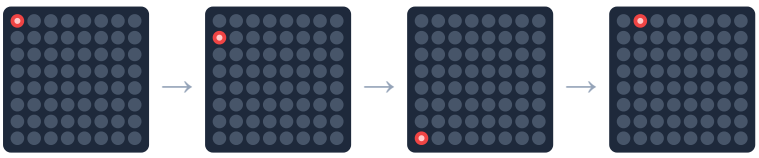
```
for (int k = 0; k < 8; k++) {
  for (int s = 0; s < 8; s++) {
    ledYak(s, k);
```

2 · KODUN MANTIĞI

İç içe for'da **içteki** döngü önce biter. İçteki artık s (satır) olduğu için nokta önce bir sütunu yukarıdan aşağı bitirir, sonra dıştaki k bir sağa geçer. `ledYak(s, k)` satırına dokunmadık: hangi LED'in yanacağını hâlâ s ve k belirliyor; sadece gezme sırası değişti.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Her an tek LED. Sırayla SATIR[0..7] değişirken SUTUN[k] aynı kalıyor.



1 2 … 9

İlk adımlar

Adım	k (dış)	s (iç)	Yanan LED
1	0	0	satır 1, sütun 1
2	0	1	satır 2, sütun 1
8	0	7	satır 8, sütun 1
9	1	0	satır 1, sütun 2

⚠ **Dikkat:** Sadece `ledYak(k, s)` yazmak da sütun sütun gezdirir. Farklı çözümleri yan yana koyup "ikisi neden aynı?" diye sorun.

2 9. sınıf Görev 2: Sadece çerçeve

Sadece **çerçeve**: nokta yalnızca kenardaki LED'lerde dursun.

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
ledYak(s, k);
delay(bekleme);
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
if (s == 0 || s == 7 || k == 0 || k == 7) {
  ledYak(s, k);
  delay(bekleme);
}
```

2 · KODUN MANTIĞI

Döngüler yine 64 LED'i geziyor ama ledYak ve delay sadece **kenardakilerde** çalışıyor. `||` = veya: dört koşuldan biri doğruysa LED kenardadır. Ortadaki 36 LED'de if yanlış; beklemeden atlanıyor.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

64 adımın sadece 28'inde bir LED yanıyor. Nokta önce üst satırı gezer, sonra her satırda sol ve sağ kenara zıplar, en son alt satırı gezer.



kenar LED'leri

Sayılar

	LED
Toplam	64
Kenarda (if doğru)	28
Ortada (atlanan)	36

⚠ **Dikkat:** `||` yerine `&&` yazan öğrencide koşul **hiç** doğru olmaz (s aynı anda hem 0 hem 7 olamaz): **hiçbir LED yanmaz**. Sadece köşeler isteniyorsa: `(s == 0 || s == 7) && (k == 0 || k == 7)`.

3 10. sınıf Görev 3: Köşegen

Nokta sadece **köşegende** gezsin: (0,0), (1,1) … (7,7). Tek bir for yeter mi? Neden?

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
for (int s = 0; s < 8; s++) {
  for (int k = 0; k < 8; k++) {
    ledYak(s, k);
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

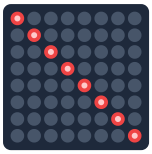
```
for (int i = 0; i < 8; i++) {
  ledYak(i, i);
```

2 · KODUN MANTIĞI

Köşegende satır ve sütun **hep eşit**. İki ayrı sayıya gerek yok; tek bir i ikisini de taşır. İç içe for 64 adım atardı, köşegen için 8 adım yeter.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Her adımda dizilerin **aynı sıradaki** kutuları birlikte açılıyor. Pinler karışık sırada olsa da dizi bunu saklıyor.



köşegen

Hangi pinler açılıyor?

i	SATIR[i]	SUTUN[i]
0	A3	13
1	12	4
2	9	5
3	A0	A2
…	…	…
7	6	10

⚠ **Dikkat:** Diğer köşegen (sağ üstten sol alta) için: `ledYak(i, 7 – i)`. Hızlı bitiren öğrenciye ek görev olarak verin.

Ders bitti mi? Bir sonraki dersin klasörüne geç ve **Adım 1** dokümanıyla başla. O derste devreye ekleme yoksa montaj resimlerini atla ama **Bugünün devre bilgisi** bölümünü oku.